

Werkstofftechnik

Anwendung von Baustählen und
Werkzeugstählen

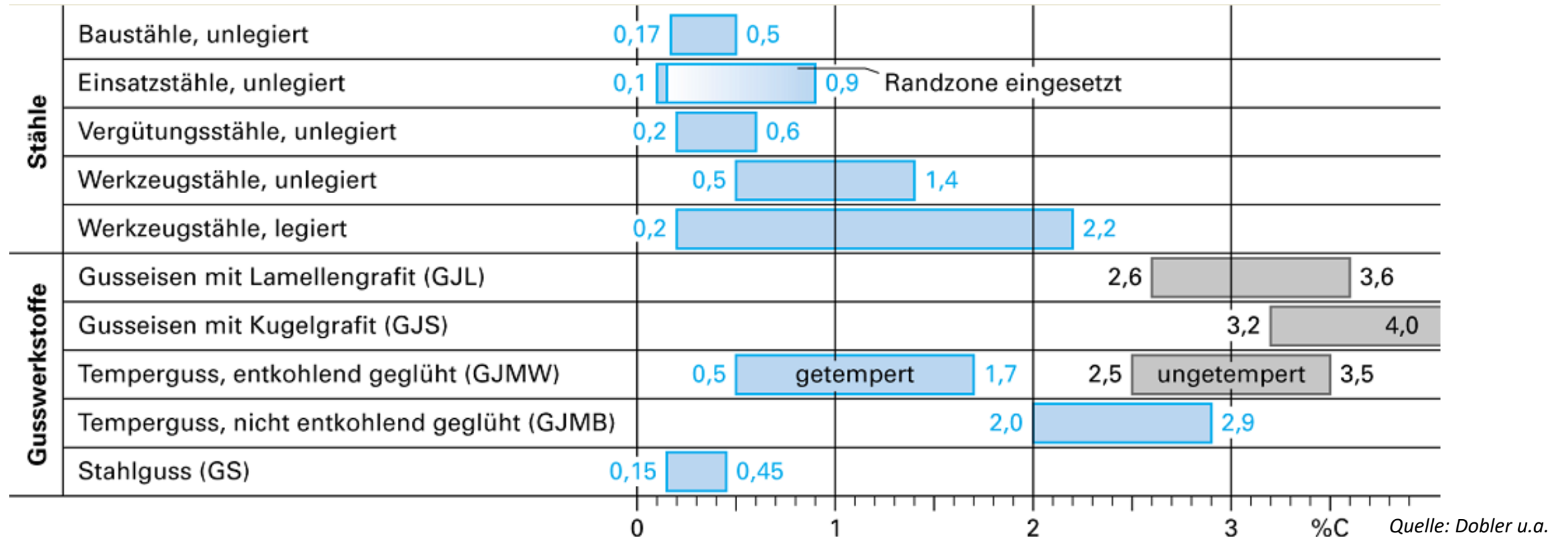
Vorlesung



Anwendung von Stahlwerkstoffen

Allgemeines

- Alle Eisen- und Stahlwerkstoffe enthalten aus dem Herstellungsprozess einen bestimmten Kohlenstoffgehalt.
- Der Kohlenstoffgehalt bestimmt im Wesentlichen die Eigenschaften des Werkstoffs.



Anwendung von Stahlwerkstoffen

Stähle können unterteilt werden in

Baustähle (Stahlbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Schiffbau)

- Unlegierte Baustähle
- Feinkornbaustähle
- Tiefziehstahl und PH-Stähle
- Federstahl
- Einsatz- und Vergütungsstähle
- Automatenstahl

Werkzeugstähle (Spanende Werkzeuge, Spritzgieß- und Gesenkformen)

- Kaltarbeitsstahl
- Warmarbeitsstahl
- Schnellarbeitsstahl

Nichtrostende Stähle

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Unlegierte Baustähle

- Für die Verwendung sind vor allem die Streckgrenze, die Umformbarkeit und die Schweißeignung maßgebend.
- Sie werden für Bauteile im Maschinen- / Stahl- und Vorrichtungsbau verwendet.
- S275JR = unlegierter Baustahl mit $R_e = 275 \text{ N/mm}^2$, Kerbschlagarbeit 27J bei Raumtemperatur
- S235JO = unlegierter Baustahl mit $R_e = 235 \text{ N/mm}^2$, Kerbschlagarbeit 27J bei 0°C .
- E295 (E steht für Engineering Steel, d.h. Stähle für den Maschinenbau).

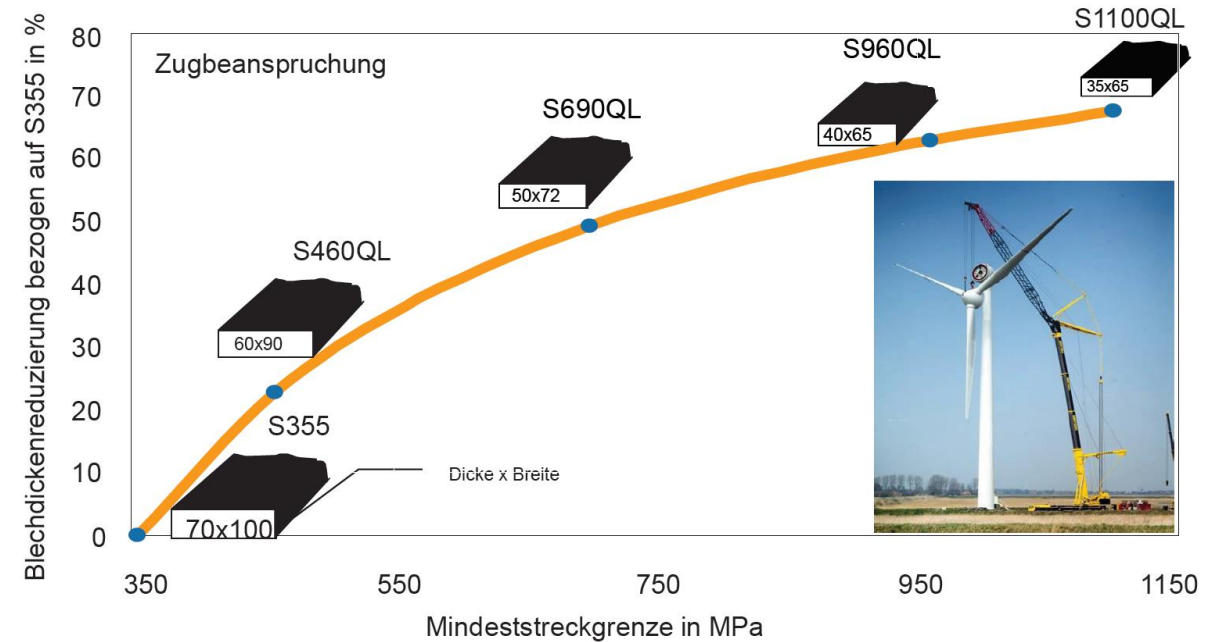


Wolfsgruber-Bruneck Stahl design

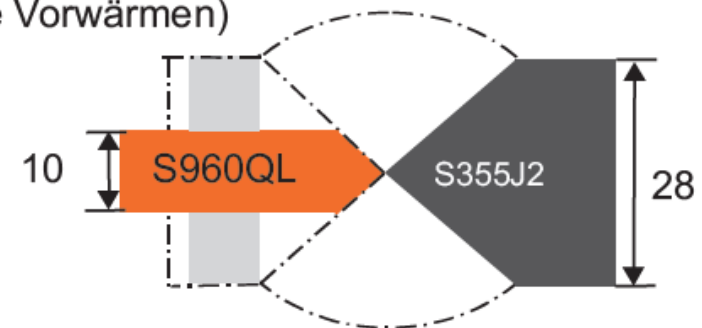
Anwendung von Stahlwerkstoffen

Feinkornbaustähle

- Weiterentwicklung der Baustähle
- Erhöhung der Festigkeit
- Reduzierung des Schweißnahtvolumens
- Verringerung der Kosten
- Aber: komplexere Ver- bzw. Bearbeitung



(ohne Vorwärmen)



Quelle: DVS Halle, Schroeter

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Feinkornbaustähle

Alle Feinkornbaustähle haben folgende Gemeinsamkeit

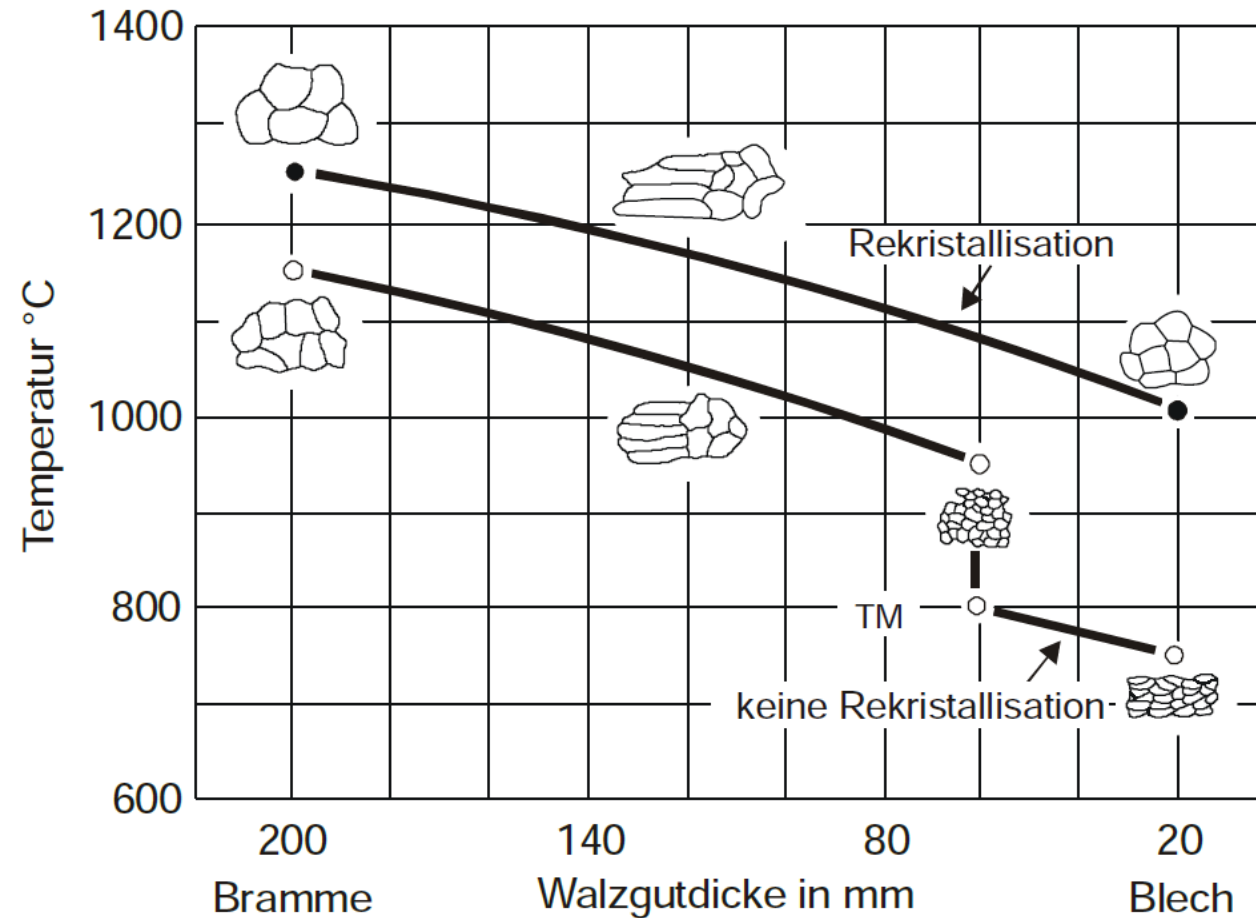
- C-Anteil überschreitet 0,2% in der Regel nicht (schweißtechnische Gründe)
- Begrenzte Zugabe von Legierungselementen
- Feines Korn
- Ausscheidungen (keimbildend), welche Verbindungen zwischen zulegierten Mikrolegierungselementen (Vanadium, Niob, Titan, Aluminium) und Stickstoff bzw. Kohlenstoff sind (Nitride, Karbonitride)

Man unterscheidet:

- Normalgeglühte Feinkornbaustähle (Streckgrenzen bis 460 N/mm²)
- Thermomechanisch gewalzte Feinkornbaustähle (Streckgrenzen bis 700 N/mm²)
- Vergütete Feinkornbaustähle (Streckgrenzen bis 960 N/mm²)

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Feinkornbaustähle – Konventionelles Walzen und thermomechanisches Walzen im Vergleich



Quelle: DVS

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Feinkornbaustähle – Konventionelles Walzen und thermomechanisches Walzen im Vergleich

Stahl	Chemische Zusammensetzung %										
	C	Si	Mn	P	S	N	Al	V	Nb	Zr	C _{äq.} ¹⁾
S355J2+N	0,19	0,38	1,43	0,020	0,021	0,006	0,05	< 0,01	< 0,01	-	0,43
A (perlitreduziert)	0,11	0,19	1,39	0,021	0,017	0,007	0,06	0,07	0,03	-	0,34
B (perlitfrei)	0,015	0,12	1,34	0,017	0,010	0,007	0,03	0,06	0,03	-	0,29
C (perlitarm)	0,08	0,30	1,30	0,020	0,020	-	0,04	-	0,05	0,070	0,29

¹⁾ C_{äq.} = % C + % Mn/6 + (% Cr + % Mo + % V) / 5 + (% Ni + % Cu) / 15 (nach ISO)

Thermomechanisch Gewalzt

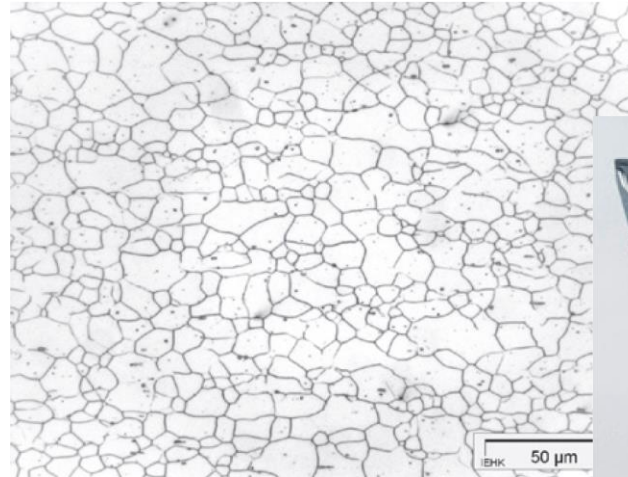
Quelle: DVS

Anwendung von Stahlwerkstoffen

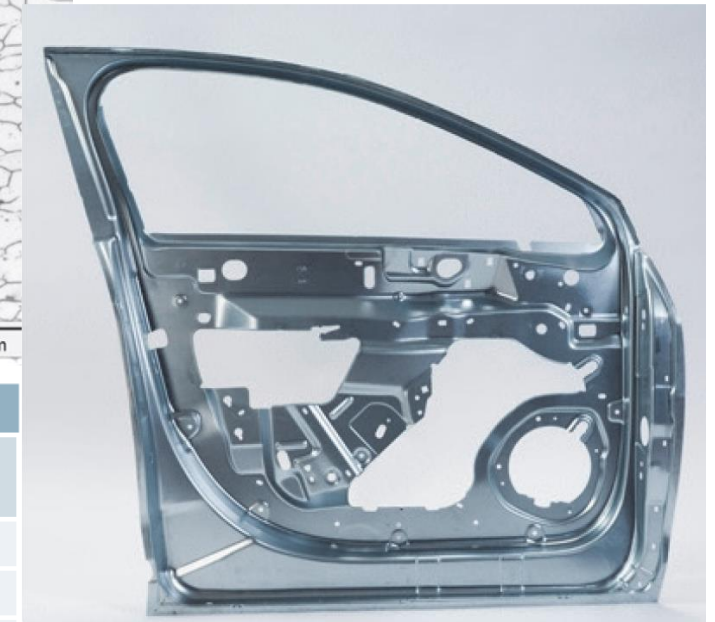
Tiefziehstähle

Typische Tiefziehstähle sind DC-Güten

- Niedrige Festigkeit
- Hohe Bruchdehnung
- Hohe Streck- und Tiefziehbarkeit
- Ferritische Matrix
- Geringer Kohlenstoffanteil



Bezeichnung	Kennwerte					Legierungsanteile in Massen-%				
Kurzname/W.-Nr.	R _e [MPa] (max)	R _m [MPa]	A ₈₀ [%] (min)	r ₉₀ (min)	n ₉₀ (min)	C (max)	Mn (max)	P (max)	S (max)	Ti (max)
DC01/1.0330	280	270 – 410	28	–	–	0,12	0,60	0,045	0,045	–
DC03/1.0347	240	270 – 370	34	1,3	–	0,10	0,45	0,035	0,035	–
DC04/1.0338	210	270 – 350	38	1,6	0,18	0,08	0,40	0,030	0,030	–
DC05/1.0312	180	270 – 350	40	1,9	0,20	0,06	0,35	0,025	0,025	–
DC06/1.0873	170	270 – 330	41	2,1	0,22	0,02	0,22	0,020	0,020	0,30
DC07/1.0898	150	250 – 310	44	2,5	0,23	0,01	0,20	0,020	0,020	0,20



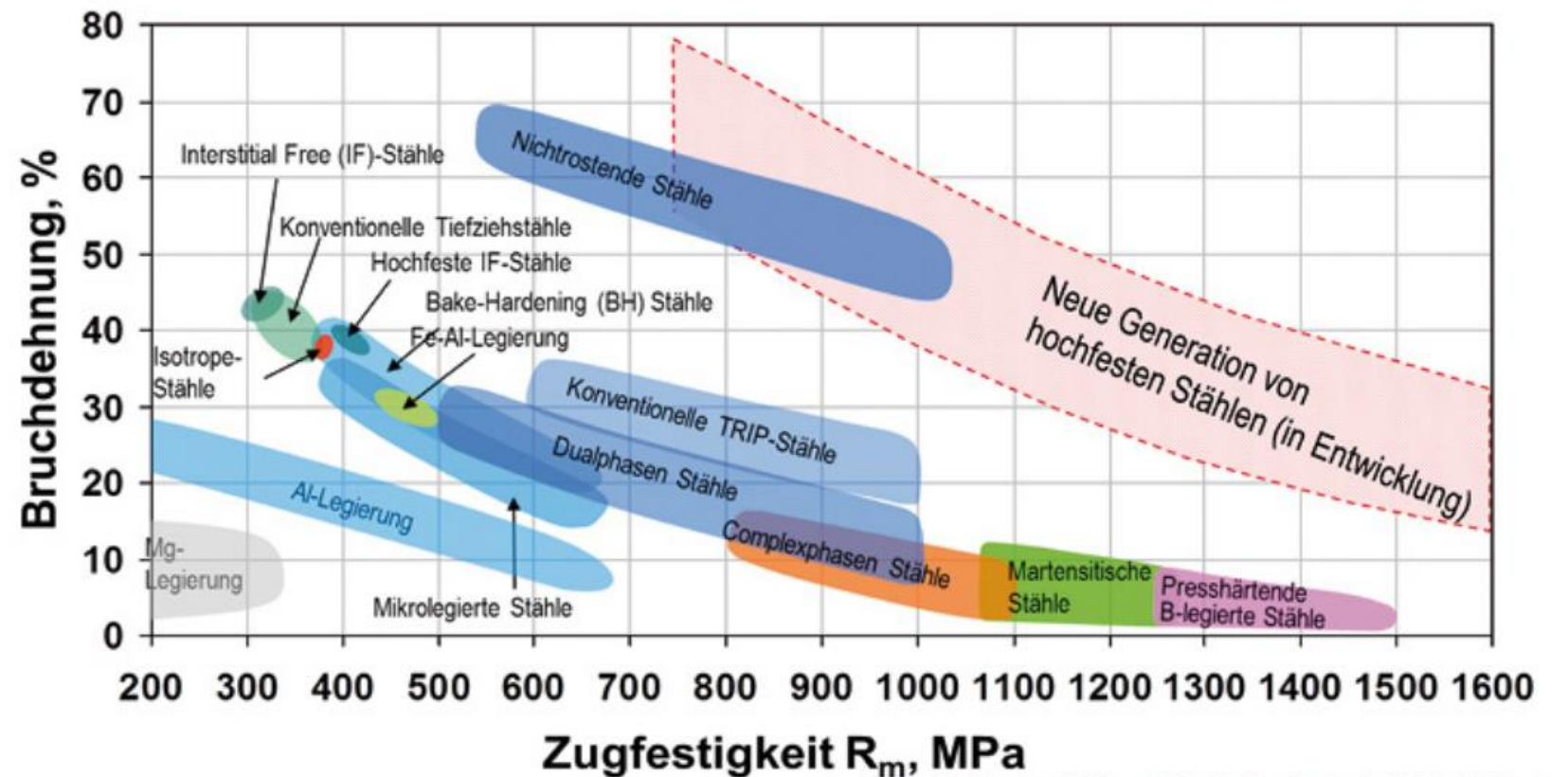
Türinnenverkleidung und Gefüge eines DC04

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Tiefziehstähle

Höher- und höchstfeste Stähle werden für strukturelle Bauteile eingesetzt

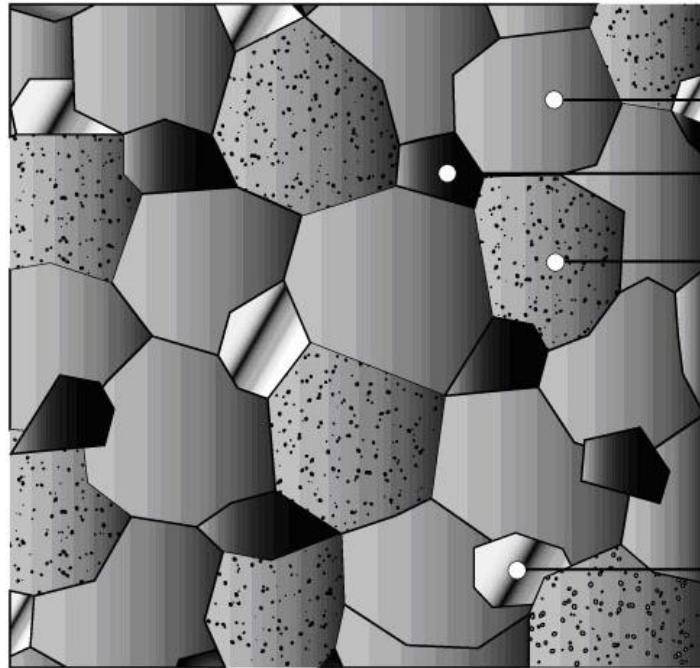
- Bake-Hardening-Stähle
- Dualphasen-Stähle
- Complexphasen-Stähle
- Martensitphasen-Stähle
- **TRIP-Stähle**
- **Presshärtende Stähle**



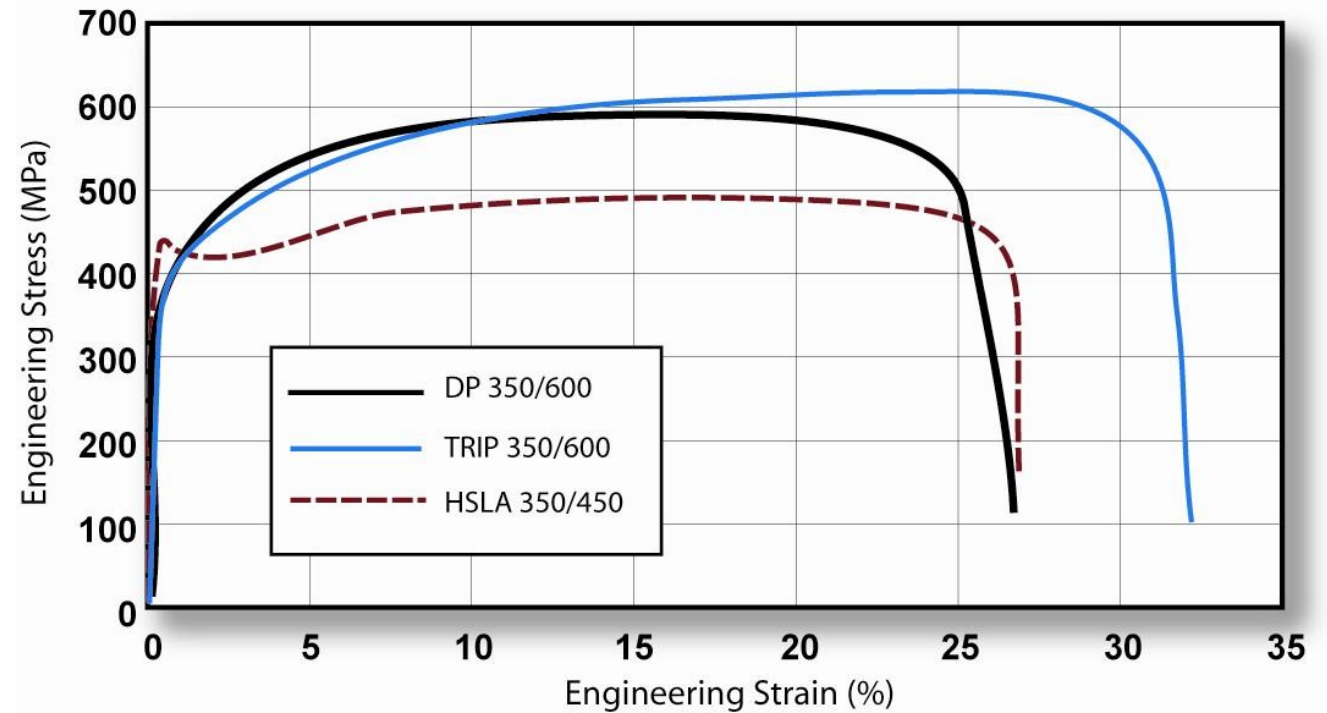
Quelle: Stahlinstitut VDEh und MPI. Ma-Taschenbuch. AMAG Alu Report

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Tiefziehstähle – TRIP (Transformation Induced Plasticity Stähle)



Ferrite
Martensite
Bainite
Retained Austenite

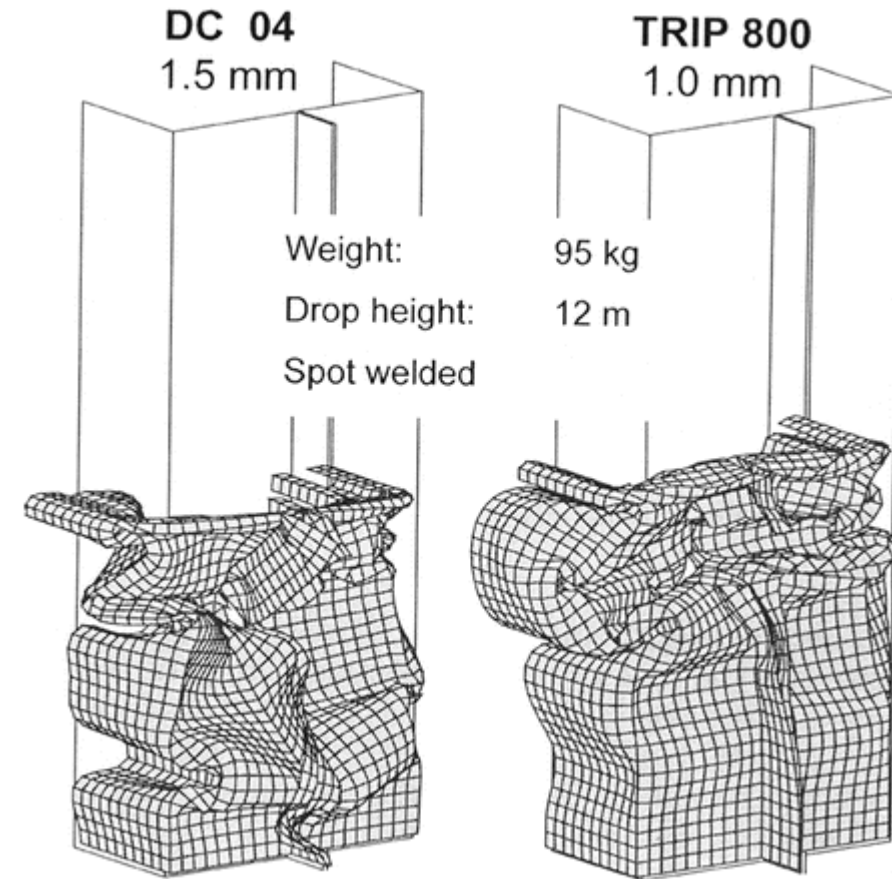
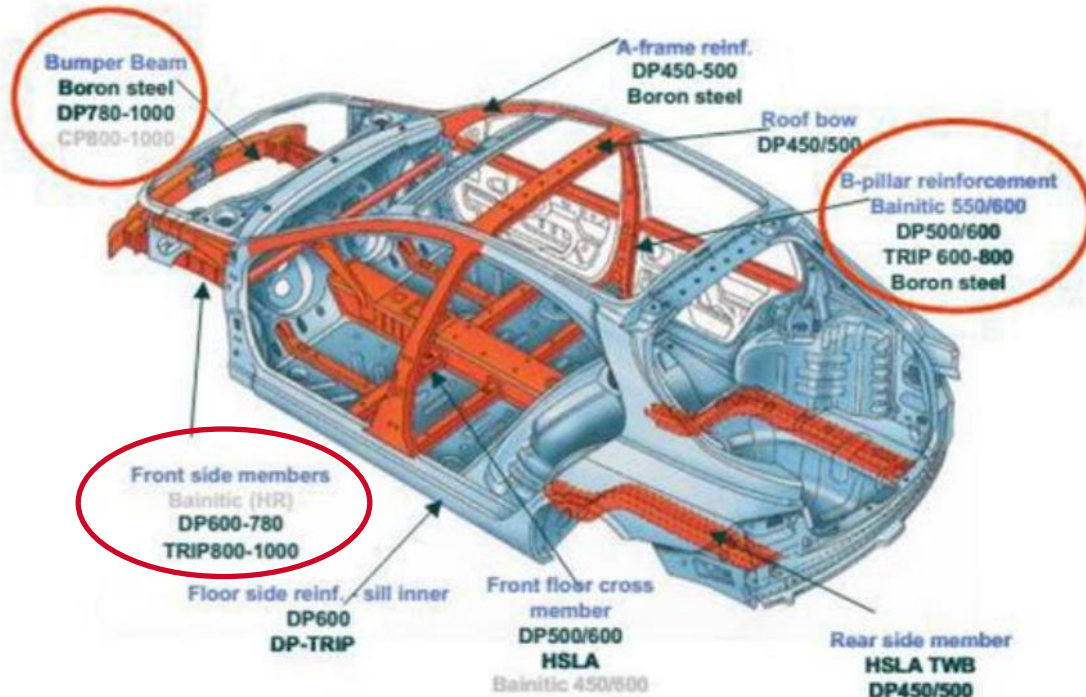


Quelle: AHSS Guidelines

Hohe Dehnung bei hoher Festigkeit aufgrund einer verformungsinduzierten Martensitumwandlung des Restaustenits während der plastischen Deformation.

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Tiefziehstähle – TRIP (Transformation Induced Plasticity Stähle)



Anwendung von Stahlwerkstoffen

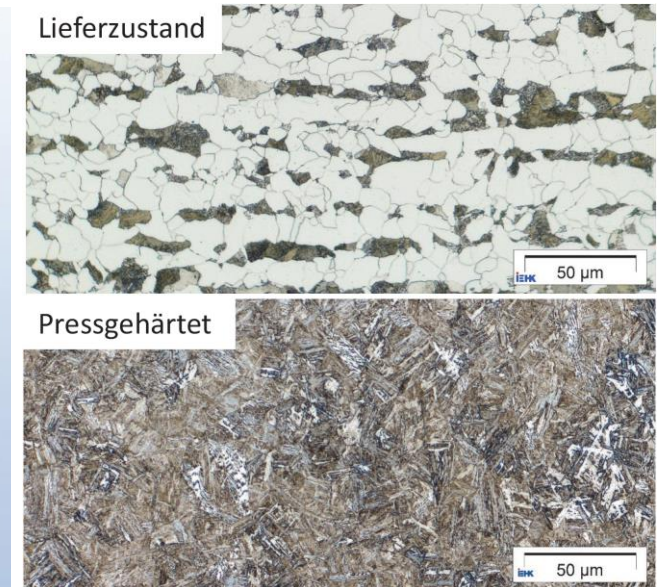
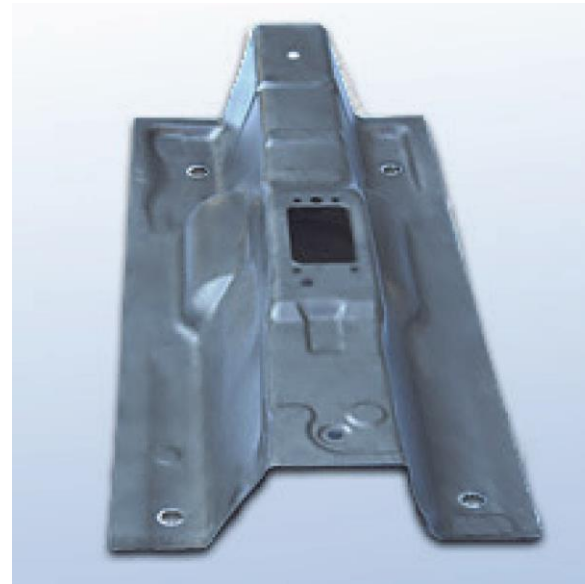
Tiefziehstähle - PH (P_{ress}h_{ärten})-Stähle

Gefüge

- Lieferzustand: ferritisch-perlitische Matrix
- Gehärteter Zustand: Martensitisch-bainitisches Gefüge

Mechanische Eigenschaften

- Gute Kaltumformbarkeit im Lieferzustand
- Extrem hohe Festigkeit im gehärteten Zustand
- Hohe Crash- und Betriebsfestigkeit



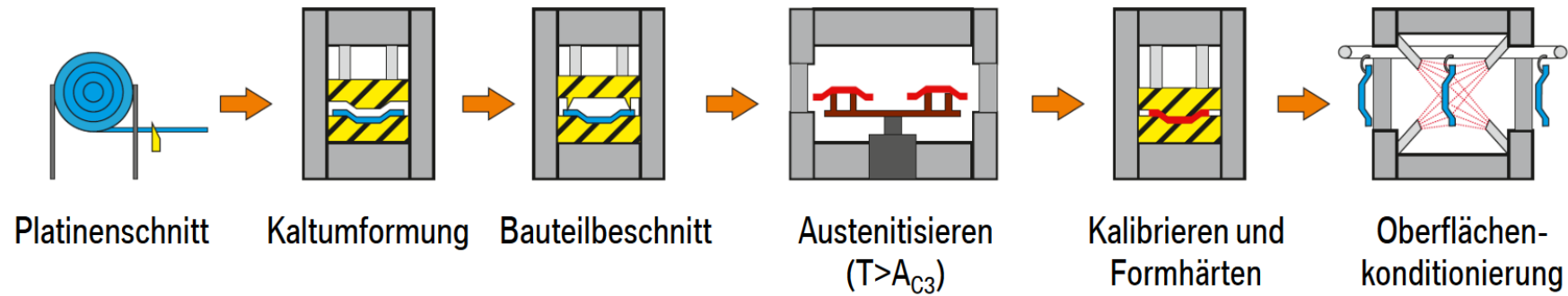
Gefüge und Strukturelement aus 22MnB5

Element [%]	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	B	Cu	Ti
22MnB5-CR	0,25	0,30	1,40	0,020	0,005	0,20	0,10	0,10	0,050	0,005	0,10	0,050
Lieferzustand (kaltgewalzt)						Pressgehärtet (ohne Anlassen)						
R _e (MPa)		R _m (MPa)		A ₈₀ (%)		R _e (MPa)		R _m (MPa)		A ₈₀ (%)		
310–400		480–580		>20		>1000		>1650		>4		

Anwendung von Stahlwerkstoffen

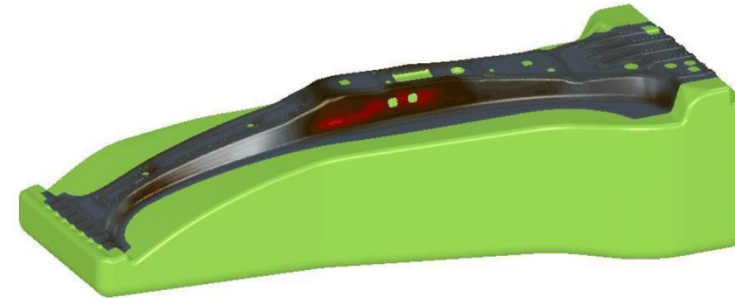
Tiefziehstähle - PH (Presshärten)-Stähle

Mechanismus des Presshärtens



Zeitpunkt t_1 .

Beginn des Härtens t_0 .

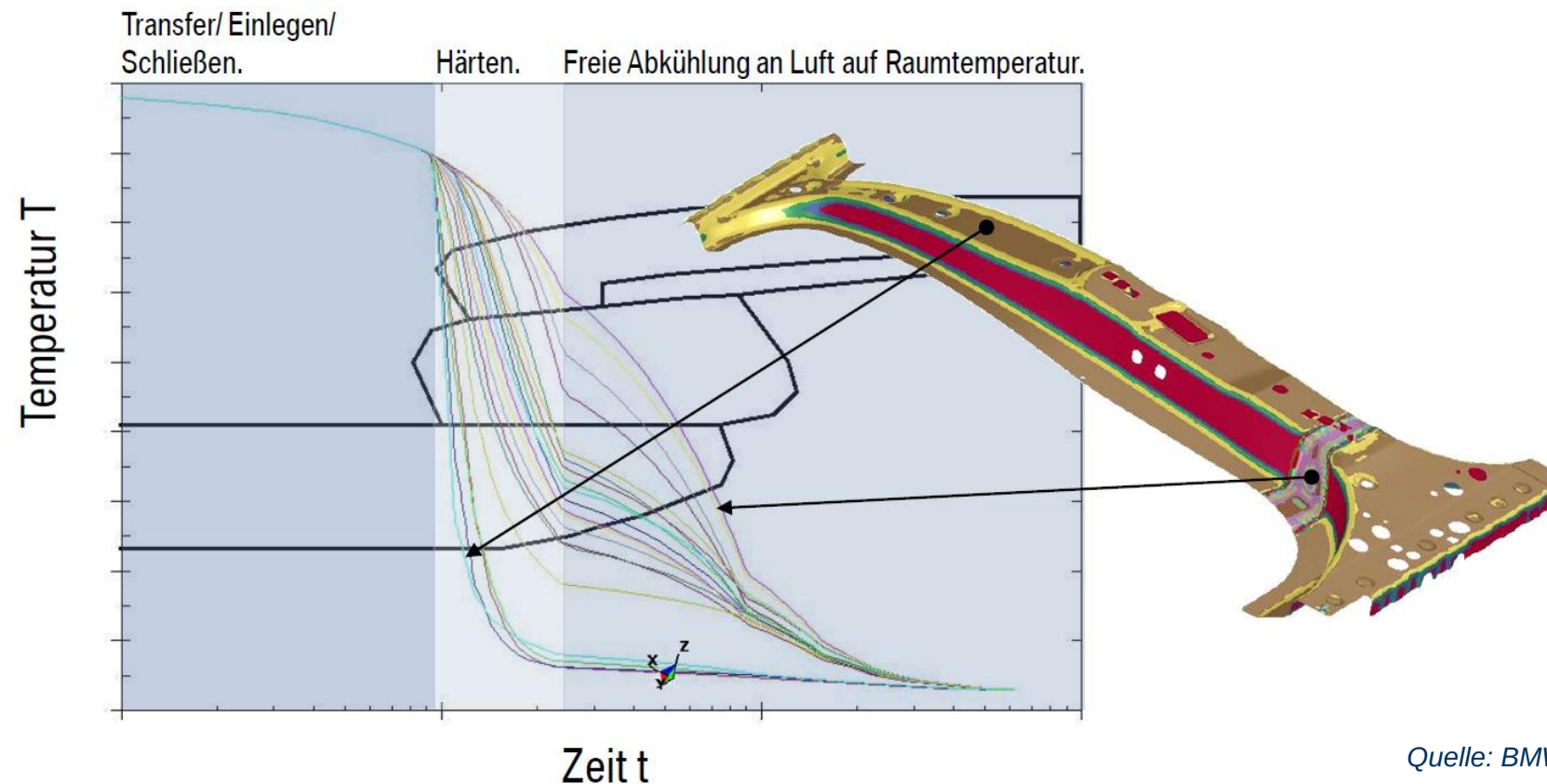


Quelle: BMW

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Tiefziehstähle - PH (Presshärten)-Stähle

Mechanismus des Presshärtens



Anwendung von Stahlwerkstoffen

Tiefziehstähle - PH (Presshärten)-Stähle

Mechanismus des Presshärtens



Anwendung von Stahlwerkstoffen

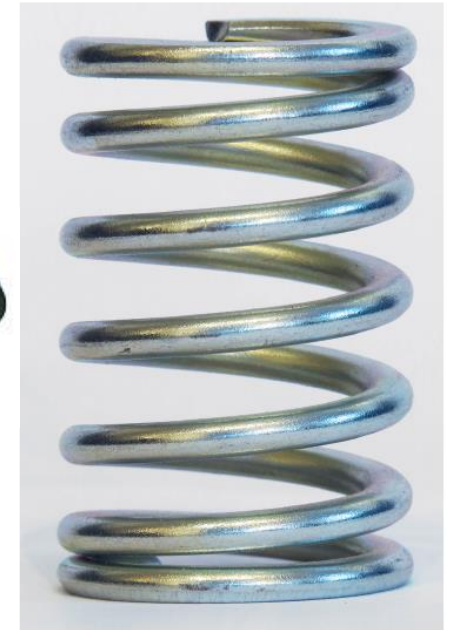
Federstähle

Gefüge

- Federn dürfen sich bei Belastung nicht plastisch verformen.
- Wärmebehandlung entspricht einem Vergüten (Härten und Anlassen).
- Si erhöht maßgeblich die Elastizitätsgrenze.
- Hohe metallurgische Reinheit (Edelstahl)
- Hohe Dauerfestigkeit wird maßgeblich durch Oberflächenbehandlung erreicht.



Blattfeder

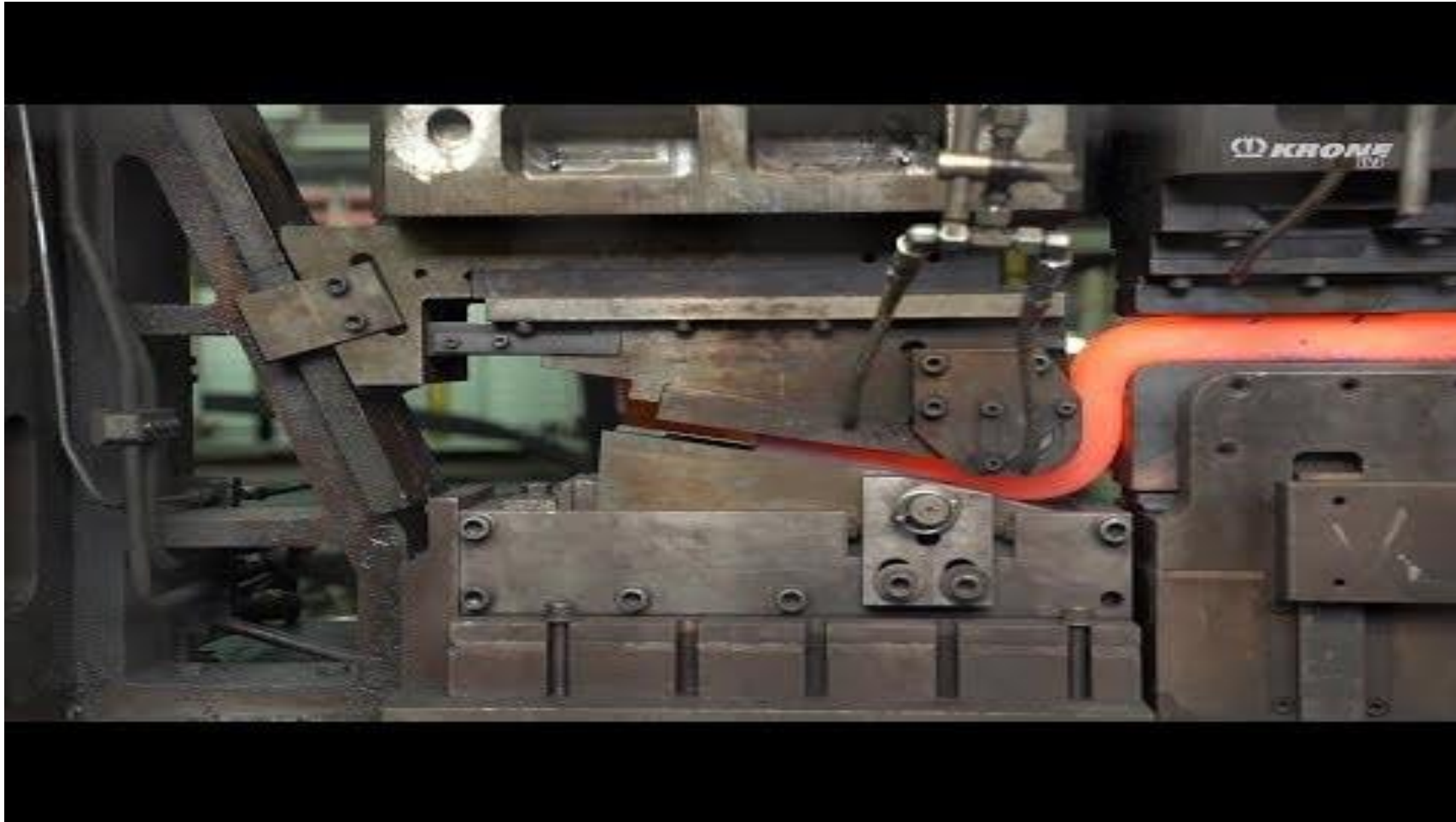


Ventilfeder (54SiCr6)

Kurzname	Werkstoffnummer	Legierungsanteile in Massen-%								
		C	Si	Mn	Al	P	S	Mo	V	Cr
54SiCr6	1.7102	0,54	1,4	0,7	max. 0,004	max. 0,025	max. 0,02			0,65
54SiCrV6	1.8152	0,56	1,5	0,7	max. 0,004	max. 0,025	max. 0,02		0,15	0,75
60SiCrMoV8	–	0,6	2,0	0,3	max. 0,004	max. 0,025	max. 0,02	0,1	0,15	0,9

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Federstähle



Anwendung von Stahlwerkstoffen

Federstähle



Anwendung von Stahlwerkstoffen

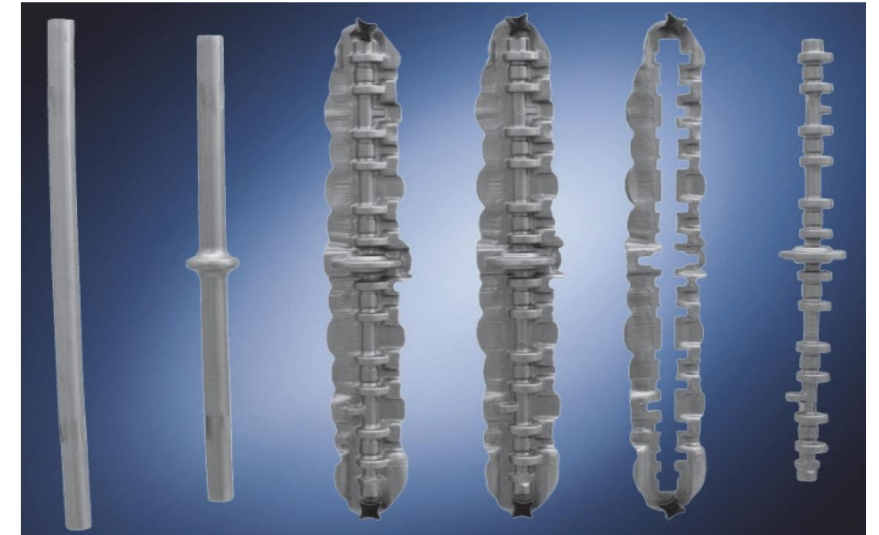
Vergütungsstähle

Charakteristik

- Vergüten = Härten + Anlassen
- Gut für Randschichthärtung geeignet



*Verzahnte Nabe
aus C45*



*Typische Prozessfolge beim Schmieden einer
Kurbelwelle aus Vergütungsstahl*

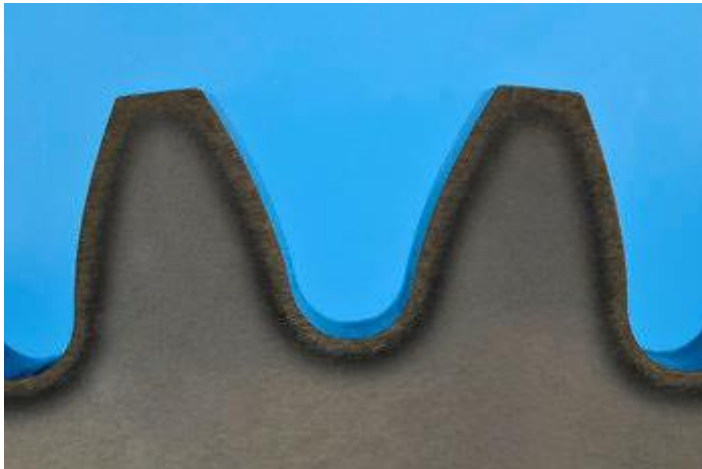
Werkstoff	Weichgeglüht		Kaltverfestigt	
	R _m , MPa	Z, %	R _m , MPa	Z, %
C35EC (Cq35, 1.1172)	560	60	670	–
C45EC (Cq45, 1.1192)	600	60	720	–
34Cr4 (1.7033)	580	62	620	62
41Cr4 (1.7035)	620	58	640	58
25CrMo4 (1.7218)	580	60	610	60
34CrMo4 (1.7220)	600	60	620	60
42CrMo4 (1.7225)	630	58	650	58

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Einsatzstähle

Charakteristik

- Gehärtete Randschicht
- Duktiler bzw. zäher Kern



Geradverzahntes Anlassritzel aus 16MnCr5 (1.7131)



Werkstoff	Anwendung
C10 (1.0301)	Kleinteile mit geringer Kernfestigkeit und vorrangiger Beanspruchung auf Verschleiß, z. B. Stifte, Dorne;
C15 (1.0401)	Kleinteile mit höherer Kernfestigkeit und vorrangiger Beanspruchung auf Verschleiß, z.B. Hebel, Zapfen, Mitnehmer, Gelenke, Bolzen, Buchsen;
16MnCr5 (1.7131)	kleinere Zahnräder, Wellen, Tripoden, Lenkungsteile usw. mit hoher Kernfestigkeit bei günstigen Zähigkeitseigenschaften;
20MnCr5 (1.7147)	mittelgroße Zahnräder, Wellen, Lenkungsteile etc. mit hoher Kernfestigkeit bei günstigen Zähigkeitseigenschaften;
15Cr3 (1.7015)	Teile mit kleineren Abmessungen, die besonders hohen Verschleißwiderstand erfordern, z.B. Nockenwellen, Rollen, Bolzen, Kolbenbolzen, Spindeln;
20MoCr4 (1.7321)	Teile mit mittlerer Kernfestigkeit, hoher Zähigkeit und Dauerfestigkeit, die auf Verschleiß beansprucht werden, z.B. Zahnräder, Wellen, Achsen, Keile.

Typische Anwendungsgebiete für Einsatzstähle

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Automatenstähle

Charakteristik

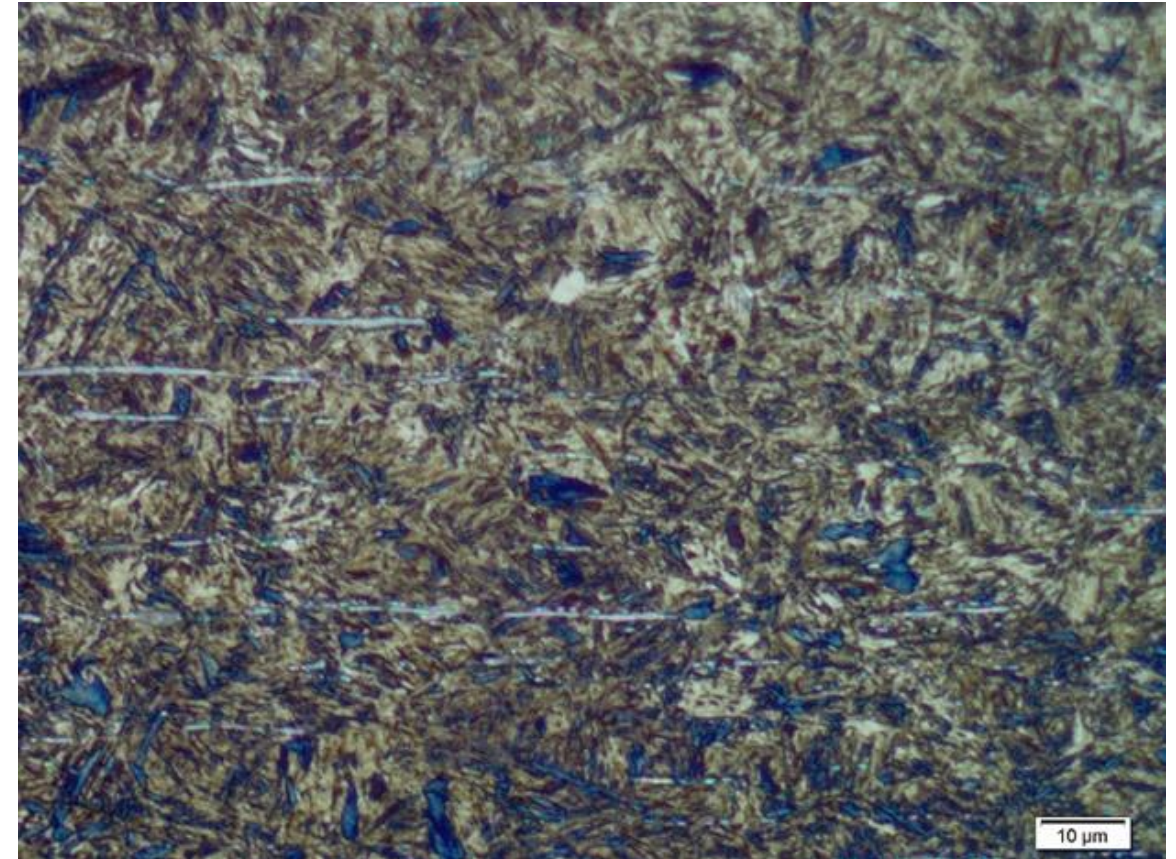
- Enthalten bis zu 0,3% S (+Pb) für gute Zerspanbarkeit (kurzbrüchiger Span, hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit, geringer Werkzeugverschleiß)
- Keine Schweißeignung, geringe Kerbschlagzähigkeit
- Anwendung: Drehteile
- Schnellautomatenweichstähle (z.B. 9SMn28)
- Automaten-Einsatzstähle (15SMn13)
- Automaten-Vergütungsstähle (44SMn28)



Drehteile aus Automatenstahl

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Automatenstähle - Gefüge



Gefüge eines Automatenstahls

Anwendung von Stahlwerkstoffen

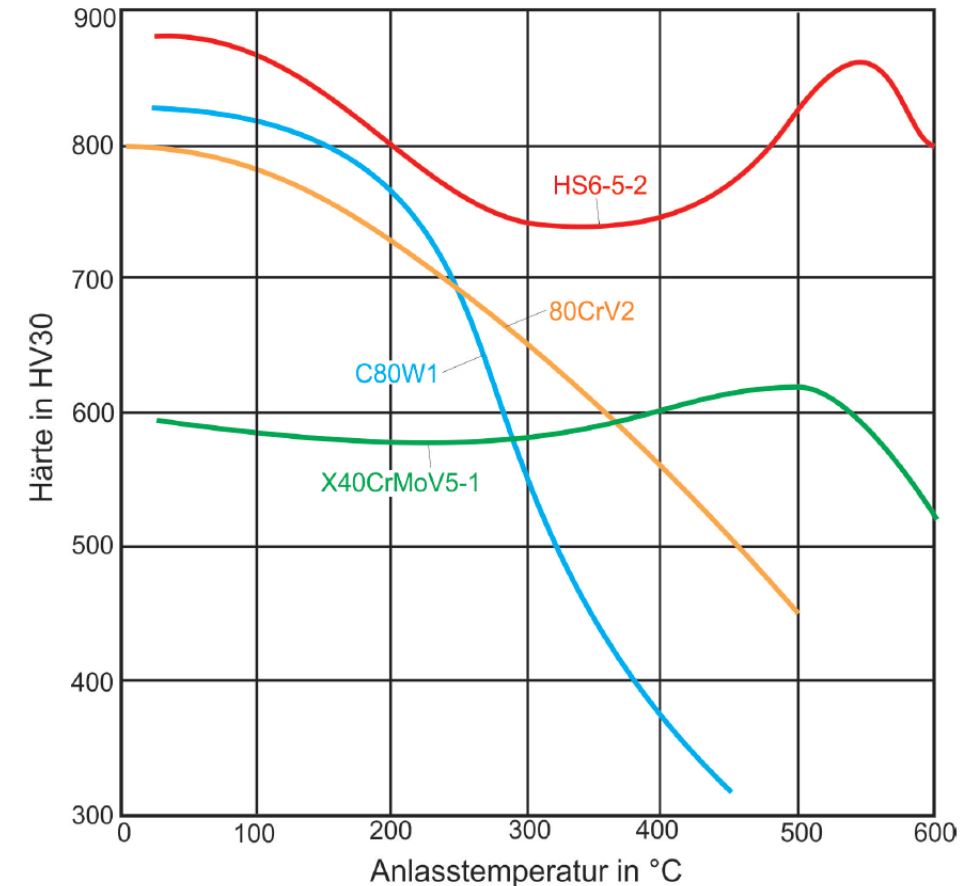
Werkzeugstahl - Überblick

Werkzeugstähle werden nach den Verwendungstemperaturen eingeteilt:

- Kaltarbeitsstähle
- Warmarbeitsstähle
- Schnellarbeitsstähle

Kaltarbeitsstähle

- Hohe Härte von bis zu 66HRC
- Maximale Einsatztemperatur von 200°C aufgrund geringer Anlassbeständigkeit
- Besondere Verwendung für Tiefzieh- und Stanzwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kugellager
- Man unterscheidet unlegierte (z.B. C80) und legierte Kaltarbeitsstähle (80CrV2)



Anwendung von Stahlwerkstoffen

Werkzeugstahl - Kaltarbeitsstähle

Typische Anwendungsfelder für Kaltarbeitsstähle



Kugellager (z.B. 100Cr6)



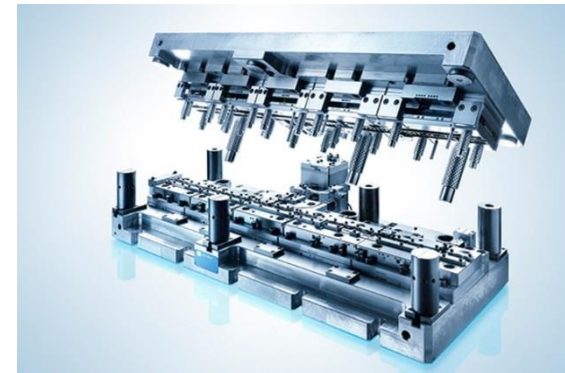
Profilrollen (z.B. X155CrVMo12 1)



Umformwerkzeug (z.B. 90MnCrV8)



Schraubendreher (59CrV4, C45W)



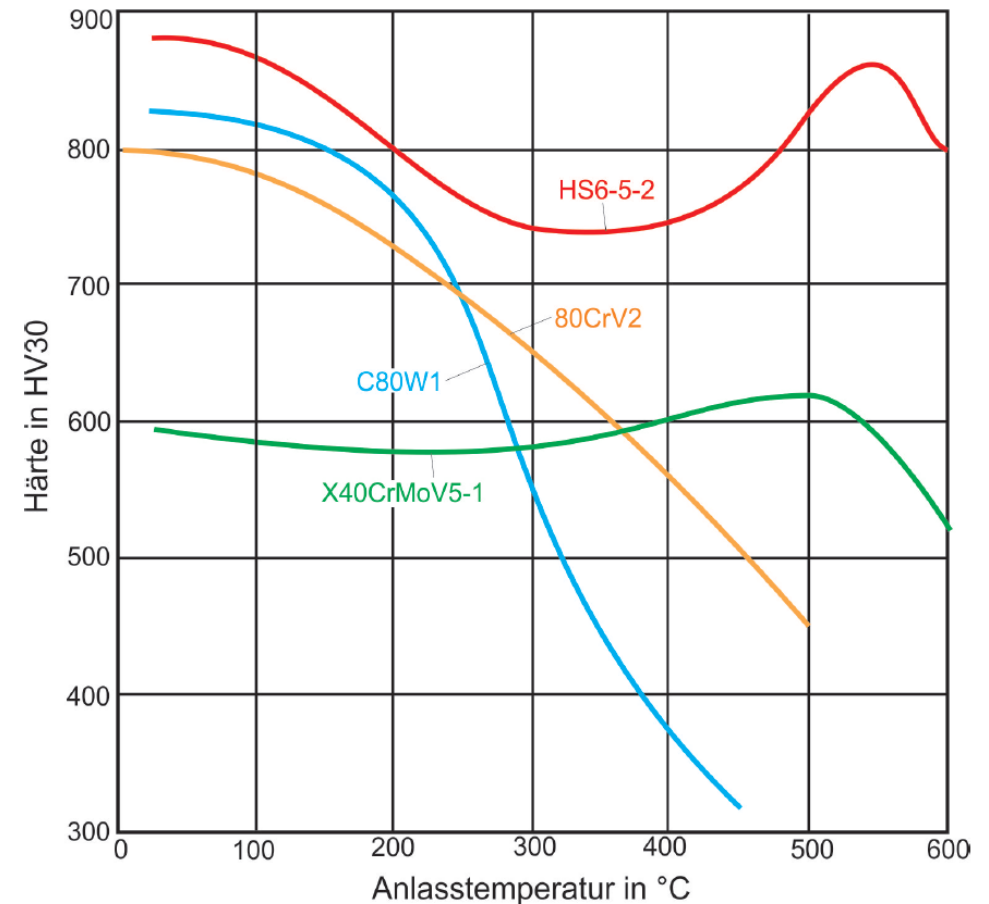
Stanzwerkzeug (z.B. 90MnCrV8)

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Werkzeugstahl - Warmarbeitsstähle

Warmarbeitsstähle:

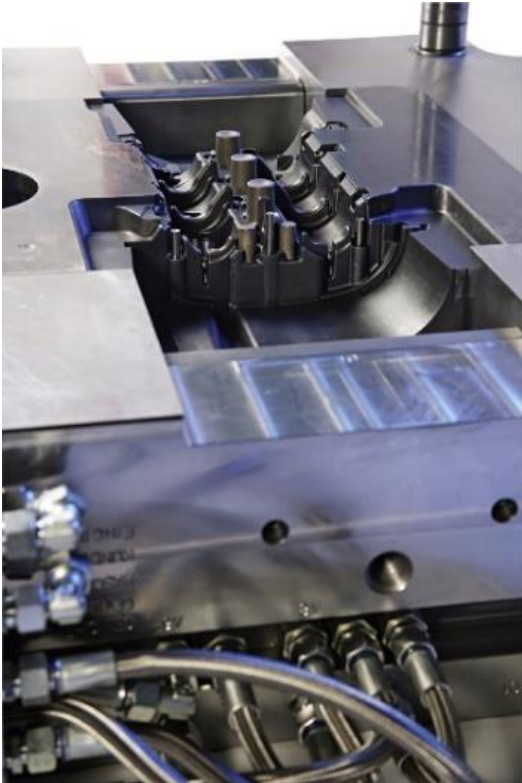
- $T_{\text{Einsatz}} \geq 200^\circ \text{ C}$
- Verwendung für Pressstempel, Druckgießformen
- Warmarbeitsstähle besitzen hohe Warmhärte bis 600° C (Ausnutzung des Sekundärhärtemaximums durch mehrfaches Anlassen)
- Aber: Im Gebrauch Vorwärmen auf $\geq 200^\circ \text{ C}$ erforderlich, da extrem spröde
- Beispiel: X38CrMoV5-3
 - 0,38% C: nur ca. 0,16% in Lösung
 - 5% Cr: für Ölhärtung
 - Cr, Mo, V, Sonderkarbidbildung
 - Mo: Bildung einer MoO_2 -Zunderschicht
→ Verhindert Verschweißen von Werkstoff und Werkzeug



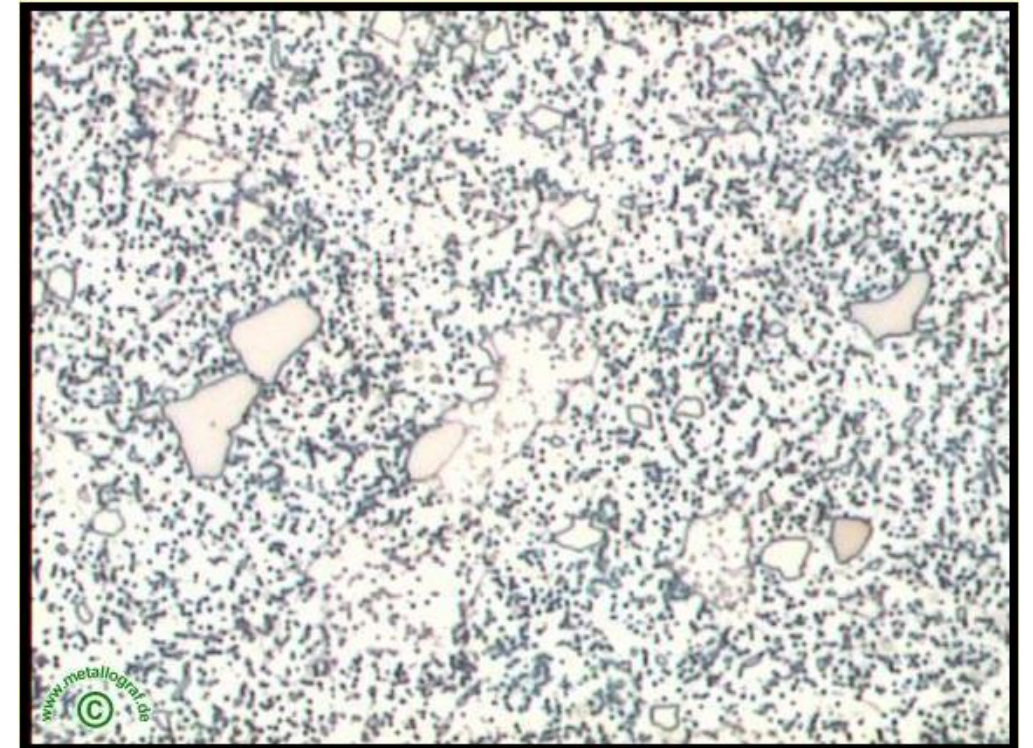
Anwendung von Stahlwerkstoffen

Werkzeugstahl - Warmarbeitsstähle

Warmarbeitsstähle:



Druckgussform und Al-Druckgussteil



Gefüge des Warmarbeitsstahls X40CrMoV5-1

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Werkzeugstahl - Schnellarbeitsstähle

Schnellarbeitsstähle:

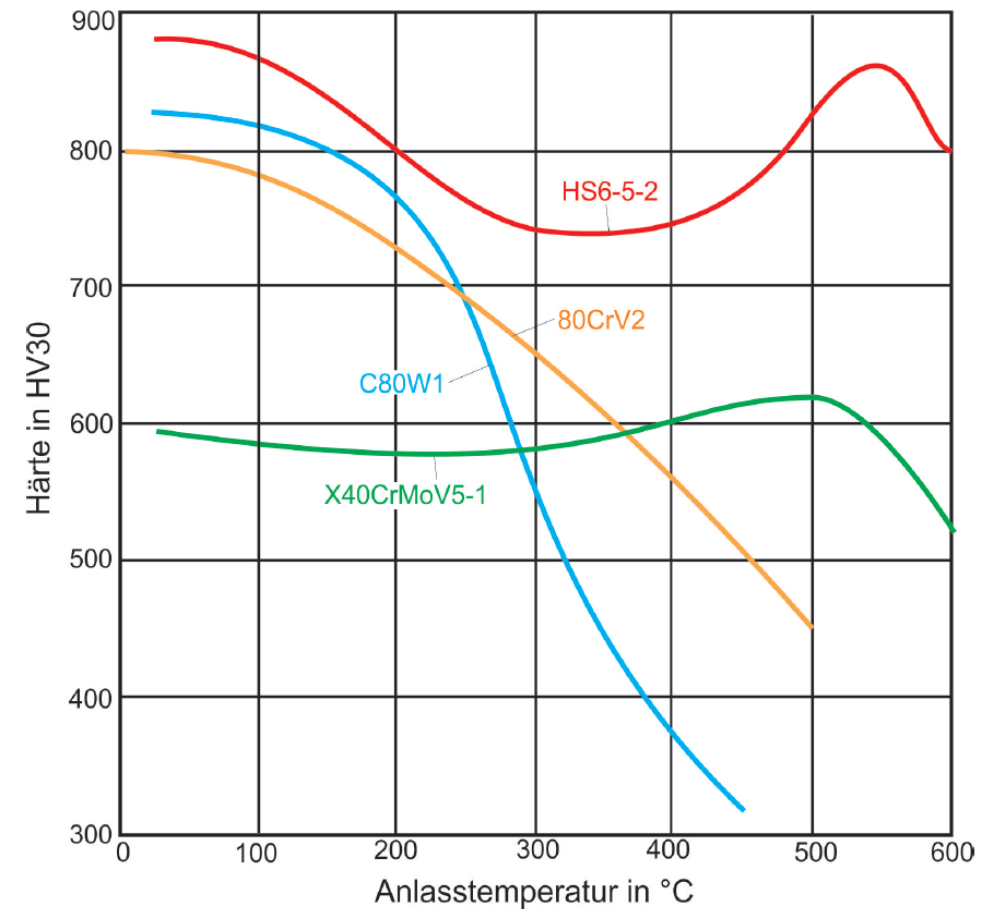
- Vorrangige Verwendung für Schneidwerkzeuge (z.B. Bohrer, Fräser, usw.)
- Hohe Standzeit bei spanabhebender Bearbeitung
- Hohe Warmfestigkeit bis 600° C
- Ausscheidung fein verteilter Sonderkarbide (Me_3C , Me_7C , Me_6C , Me_{23}C_6 ; $\text{Me} = \text{W}, \text{Mo}, \text{V}, \text{Cr}$) führt zur Bildung eines Sekundärhärtemaximums

Bezeichnung:

S - %W - %Mo - %V - %Co

Ferner: ca. 1%C und ca. 4,2%Cr

- Beispiel: HS 6-5-2-5 für Bohrer, Fräser



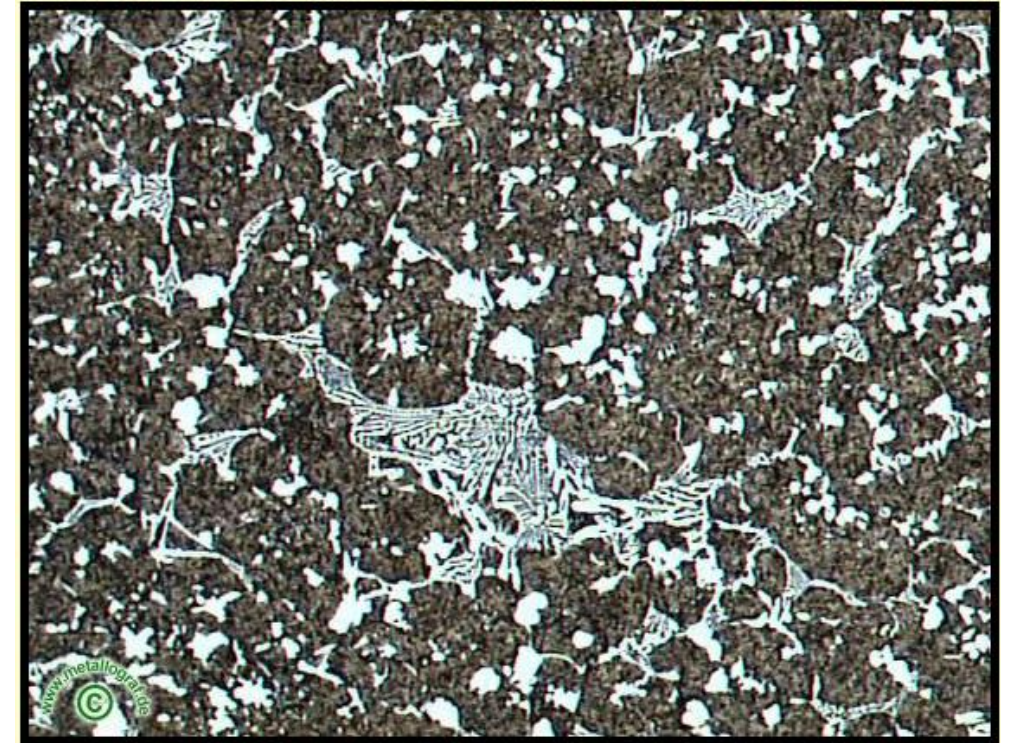
Anwendung von Stahlwerkstoffen

Werkzeugstahl - Schnellarbeitsstähle

Schnellarbeitsstähle:



<http://de.lksteelpipe.com/high-speed-tool-steel>



Gefüge des Schnellarbeitsstahls HS 10-4-3-10